Ficha de Exercícios — Sistemas de Equações

Sistemas de Duas Equações do 1.º Grau a Duas Incógnitas

Instruções: Resolve os sistemas, apresentando todos os passos. Verifica as soluções sempre que possível.

1. Verificar Soluções

Verifica se o par ordenado indicado é solução do sistema.

1. $(2, 1)$ em $\begin{cases} x + y = 3 \\ x - y = 1 \end{cases}$

2. $(3, -1)$ em $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x + 3y = 1 \end{cases}$

3. $(1, 4)$ em $\begin{cases} y = 3x + 1 \\ x + y = 6 \end{cases}$

4. $(-2, 3)$ em $\begin{cases} 3x + 2y = 0 \\ x - y = -5 \end{cases}$

5. Indica três soluções da equação $x + 2y = 8$.

2. Método de Substituição

Resolve pelo método de substituição.

1. $\begin{cases} y = 2x \\ x + y = 9 \end{cases}$

2. $\begin{cases} x = y + 3 \\ x + y = 11 \end{cases}$

3. $\begin{cases} y = 3x - 1 \\ 2x + y = 9 \end{cases}$

4. $\begin{cases} x + y = 7 \\ 2x - y = 2 \end{cases}$

5. $\begin{cases} x - 2y = 1 \\ 3x + y = 10 \end{cases}$

6. $\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ x - y = 1 \end{cases}$

7. $\begin{cases} 4x - y = 5 \\ 3x + 2y = 12 \end{cases}$

8. $\begin{cases} x + y = -1 \\ 3x - 2y = 12 \end{cases}$

3. Sistemas com Parênteses e Frações

Simplifica as equações e resolve os sistemas.

1. $\begin{cases} 2(x + 1) + y = 10 \\ x - y = 1 \end{cases}$

2. $\begin{cases} 3(x - y) = 6 \\ x + 2y = 8 \end{cases}$

3. $\begin{cases} \frac{x}{2} + y = 4 \\ x - y = 2 \end{cases}$

4. $\begin{cases} \frac{x}{3} = \frac{y}{2} \\ x + y = 10 \end{cases}$

5. $\begin{cases} \frac{x + y}{2} = 5 \\ \frac{x - y}{3} = 2 \end{cases}$

6. $\begin{cases} 2(x - 1) = 3(y + 1) \\ x + y = 10 \end{cases}$

4. Classificação de Sistemas

Classifica cada sistema como possível e determinado, possível e indeterminado ou impossível.

1. $\begin{cases} x + y = 4 \\ x + y = 7 \end{cases}$

2. $\begin{cases} x + y = 4 \\ 2x + 2y = 8 \end{cases}$

3. $\begin{cases} x + y = 4 \\ x - y = 2 \end{cases}$

4. $\begin{cases} y = 2x + 1 \\ 4x - 2y = 3 \end{cases}$

5. $\begin{cases} 3x - y = 2 \\ -6x + 2y = -4 \end{cases}$

6. O que se pode dizer das retas que representam um sistema impossível? E um sistema possível e indeterminado?

5. Problemas

Escreve um sistema de equações que traduza o problema e resolve-o.

1. A soma de dois números é 30 e a diferença é 8. Quais são os números?

2. Num parque há bicicletas e triciclos, num total de 20 veículos e 47 rodas. Quantos há de cada?

3. Dois cafés e um bolo custam 3,10 euros. Um café e dois bolos custam 3,50 euros. Quanto custa cada um?

4. Numa quinta há galinhas e coelhos: 35 cabeças e 100 patas. Quantos animais há de cada espécie?

5. O perímetro de um retângulo é 40 cm e o comprimento é o triplo da largura. Quais são as dimensões?

6. Num teatro, os bilhetes de adulto custam 12 euros e os de criança 7 euros. Venderam-se 150 bilhetes por 1 450 euros. Quantos bilhetes de cada tipo se venderam?

7. Há 5 anos, a idade do pai era o quádruplo da idade do filho. Hoje, a soma das idades é 55. Que idade tem cada um?

6. Desafios

Resolve os problemas.

1. Resolve: $\begin{cases} \dfrac{x-1}{2} - \dfrac{y+2}{3} = 0 \\ \dfrac{x}{3} + y = 2 \end{cases}$

2. Determina k de modo que o sistema $\begin{cases} 2x + ky = 3 \\ 4x + 6y = 5 \end{cases}$ seja impossível.

3. Um número de dois algarismos tem soma dos algarismos 9. Trocando os algarismos, o número aumenta 27. Qual é o número?

4. Um barco percorre 36 km a favor da corrente em 2 horas e o mesmo percurso contra a corrente em 3 horas. Qual é a velocidade do barco em águas paradas e a velocidade da corrente?

5. Uma loja vende dois tipos de café: um a 8 euros/kg e outro a 12 euros/kg. Que quantidade de cada deve misturar para obter 20 kg a 9,50 euros/kg?